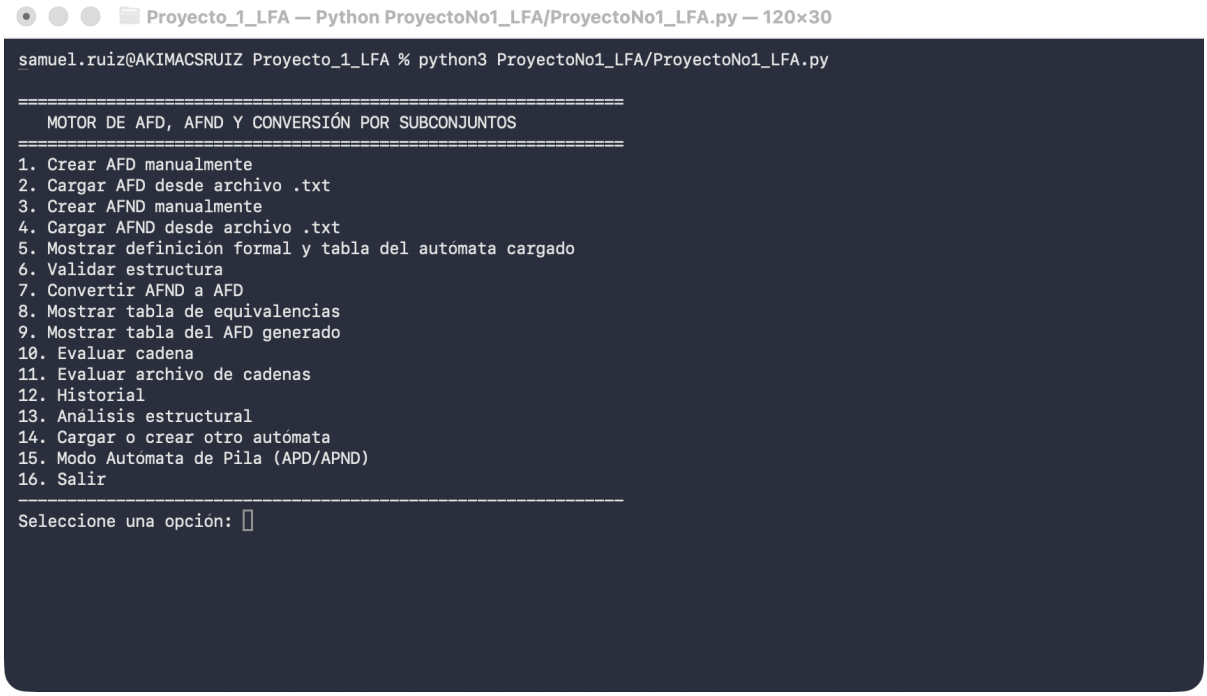
Proyecto - Lenguajes formales y autómatas, Fase 3

Samuel Ruiz - 1228722

Jersson Bolaños - 1378524

Manual de usuario

Inicio y menú principal

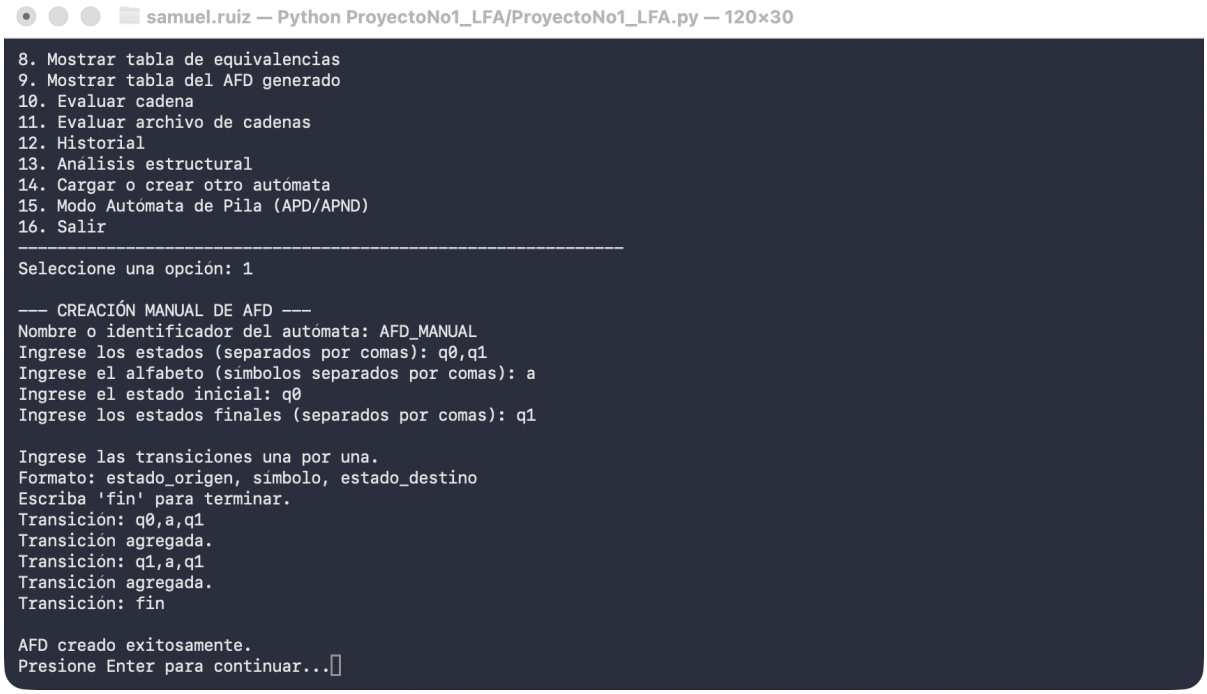


Abra la Terminal en la carpeta del proyecto y ejecute:

```
python3 ProyectoNo1_LFA/ProyectoNo1_LFA.py
```

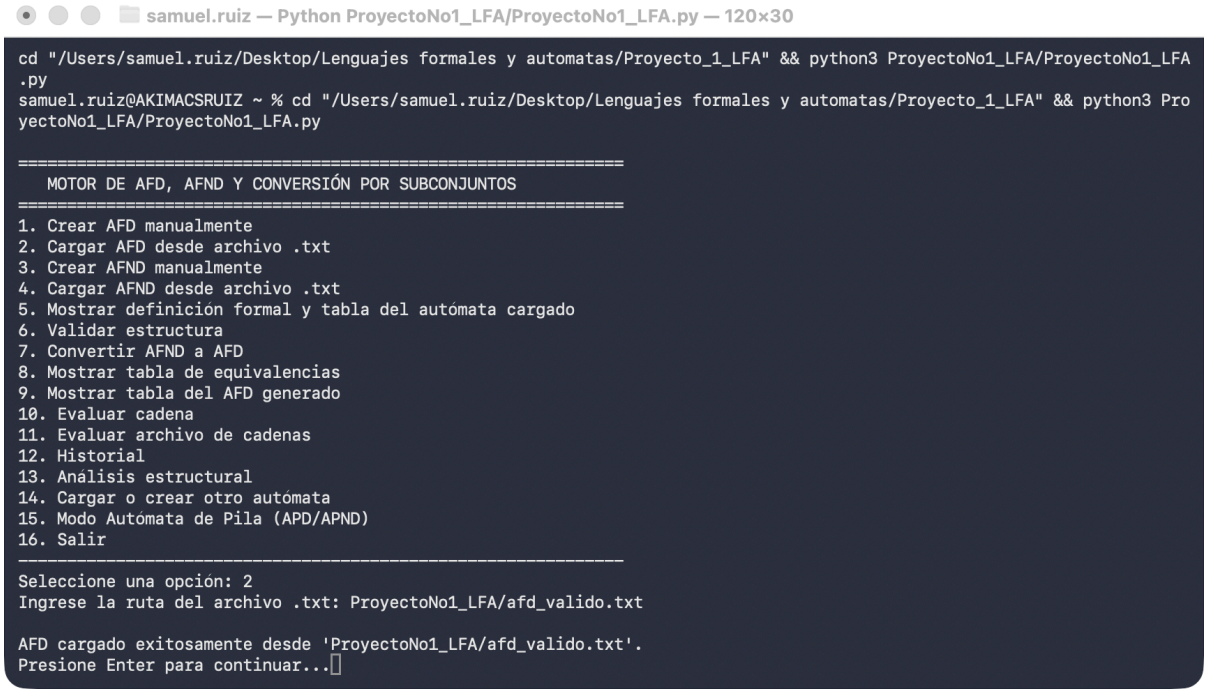
La consola muestra 16 opciones para AFD, AFND y el modo de autómatas de pila. Las capturas de este manual son ejecuciones reales en la Terminal del proyecto.

Opción 1. Crear AFD manualmente



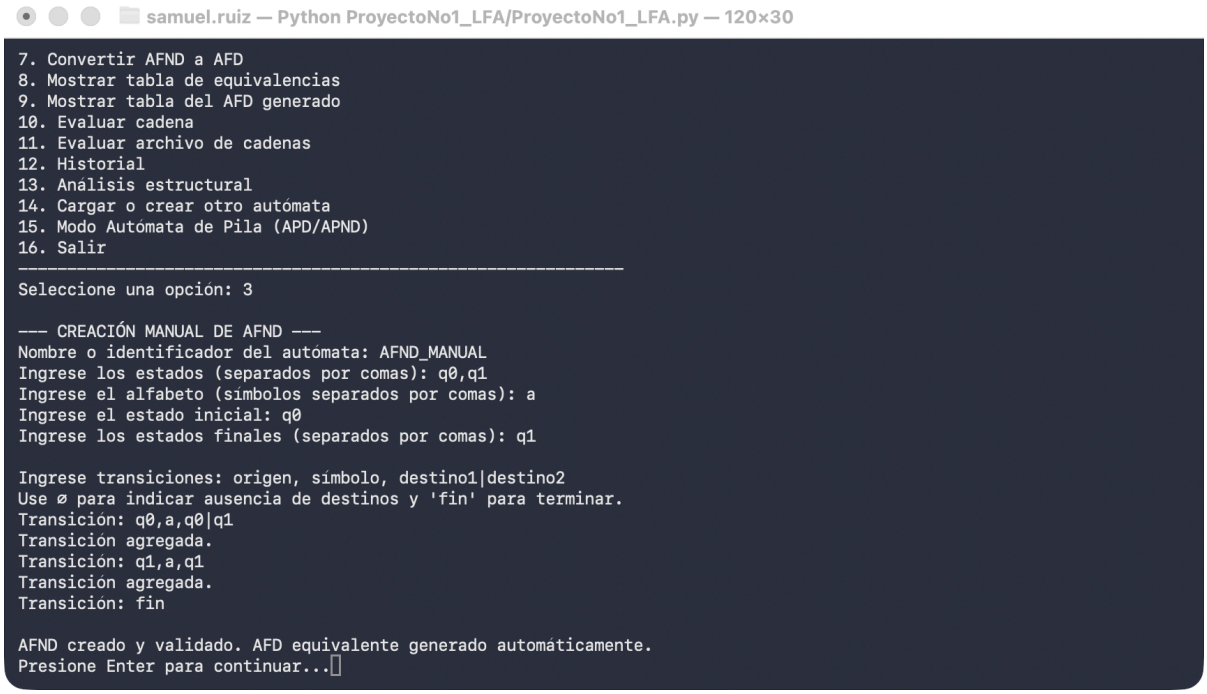
Escriba el nombre, los estados, el alfabeto, el estado inicial, los estados finales y cada transición. Teclee `fin` para terminar.

Opción 2. Cargar AFD desde archivo .txt



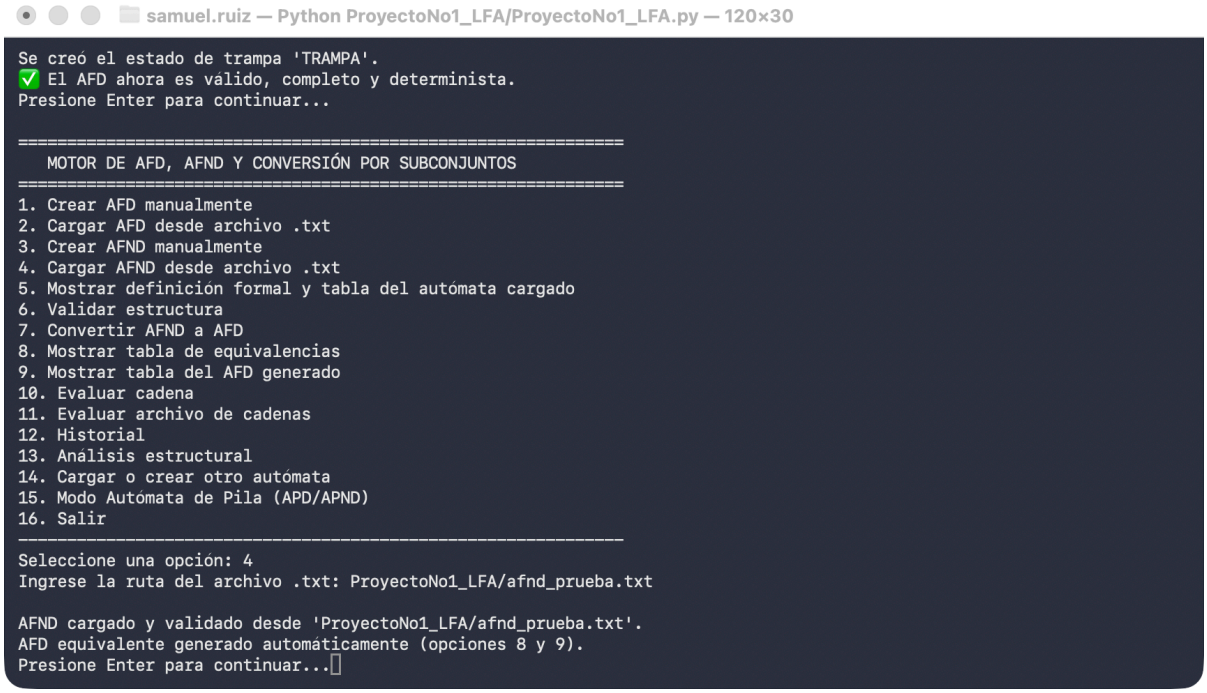
Indique la ruta del archivo; por ejemplo, `ProyectoNo1_LFA/afd_valido.txt`. El programa confirma la carga o muestra el error encontrado.

Opción 3. Crear AFND manualmente



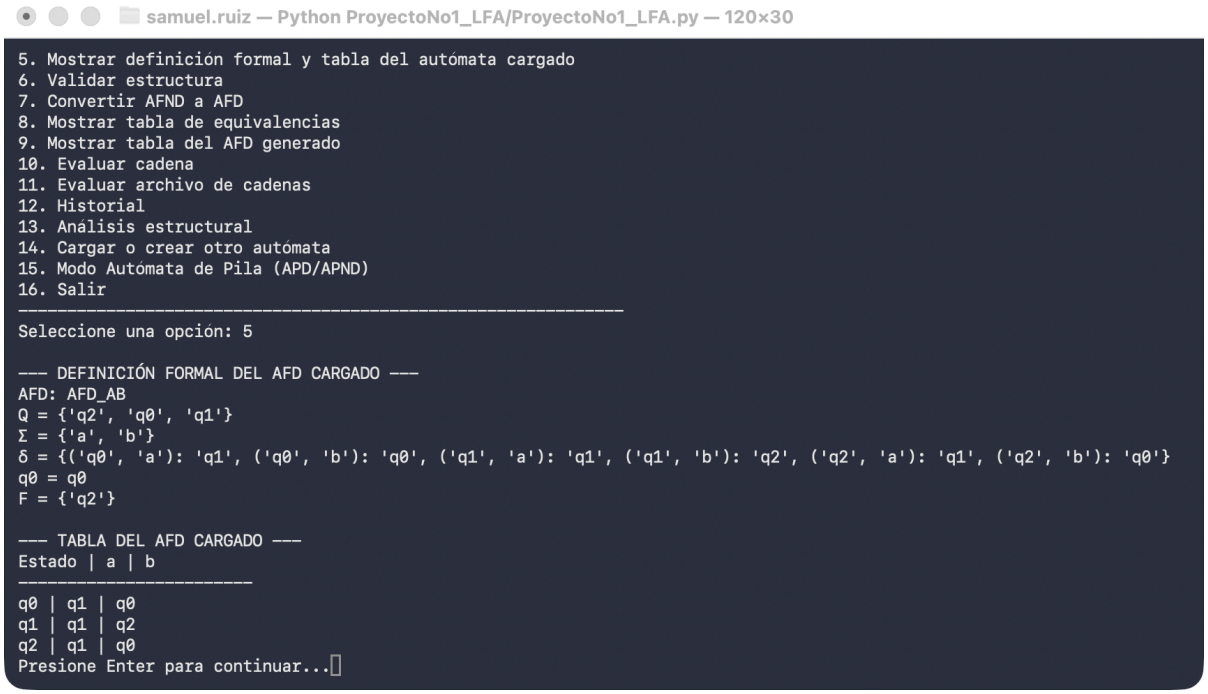
Ingrese los componentes del AFND. Separe destinos alternativos con `|`; al terminar, se genera automáticamente un AFD equivalente.

Opción 4. Cargar AFND desde archivo .txt



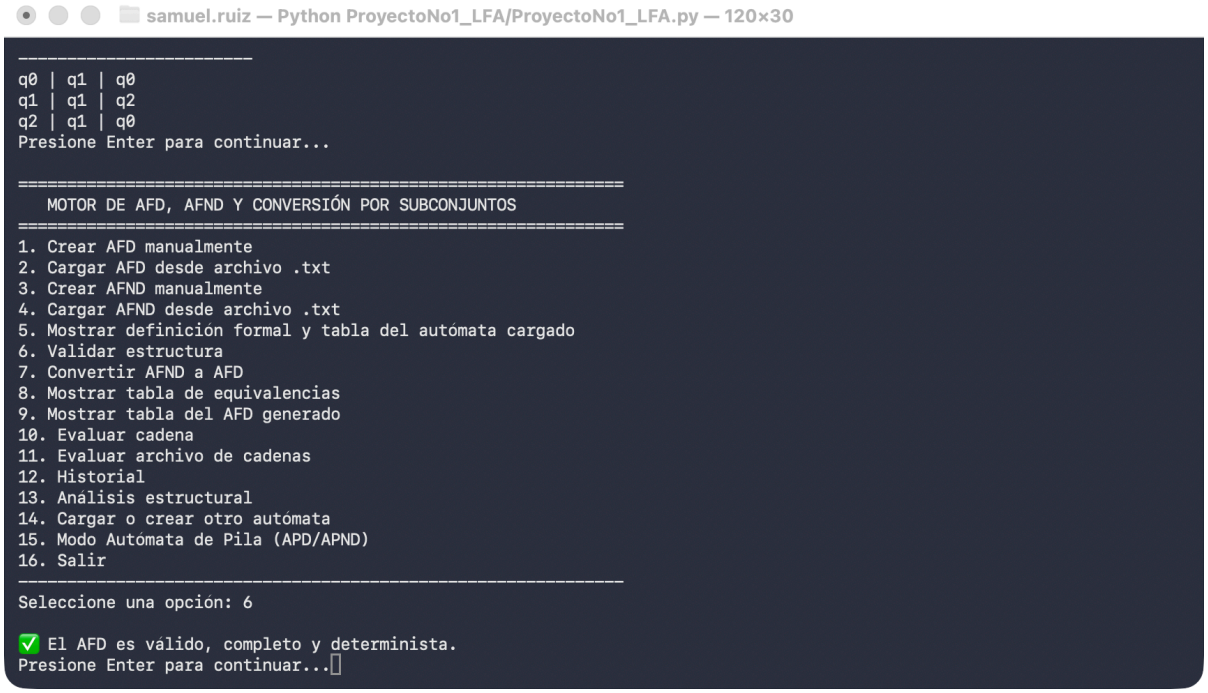
Use, por ejemplo, `ProyectoNo1_LFA/afnd_prueba.txt`. La carga valida el AFND y construye el AFD equivalente.

Opción 5. Mostrar definición formal y tabla



Muestra los conjuntos, el estado inicial, los finales y la tabla de transiciones del autómata disponible.

Opción 6. Validar estructura



Revisa estados, símbolos y transiciones; distingue un AFD incompleto de un autómata no determinista.

Ejemplo: completar un AFD con estado de trampa

samuel.ruiz — Python ProyectoNo1_LFA/ProyectoNo1_LFA.py — 120×30

```
Presione Enter para continuar...

============================================================
   MOTOR DE AFD, AFND Y CONVERSIÓN POR SUBCONJUNTOS
============================================================
1. Crear AFD manualmente
2. Cargar AFD desde archivo .txt
3. Crear AFND manualmente
4. Cargar AFND desde archivo .txt
5. Mostrar definición formal y tabla del autómata cargado
6. Validar estructura
7. Convertir AFND a AFD
8. Mostrar tabla de equivalencias
9. Mostrar tabla del AFD generado
10. Evaluar cadena
11. Evaluar archivo de cadenas
12. Historial
13. Análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Modo Autómata de Pila (APD/APND)
16. Salir
------------------------------------------------------------
Seleccione una opción: 6

El AFD es determinista, pero está incompleto:
  - Falta transición para el par (q1, b).
¿Desea completar el AFD utilizando un estado de trampa? (S/N): S
Se creó el estado de trampa 'TRAMPA'.
✅ El AFD ahora es válido, completo y determinista.
Presione Enter para continuar...
```

Si faltan transiciones, indique `S` cuando se pregunte si desea completarlas. El programa crea `TRAMPA` y valida el resultado.

Opción 7. Convertir AFND a AFD

samuel.ruiz — Python ProyectoNo1_LFA/ProyectoNo1_LFA.py — 120×30

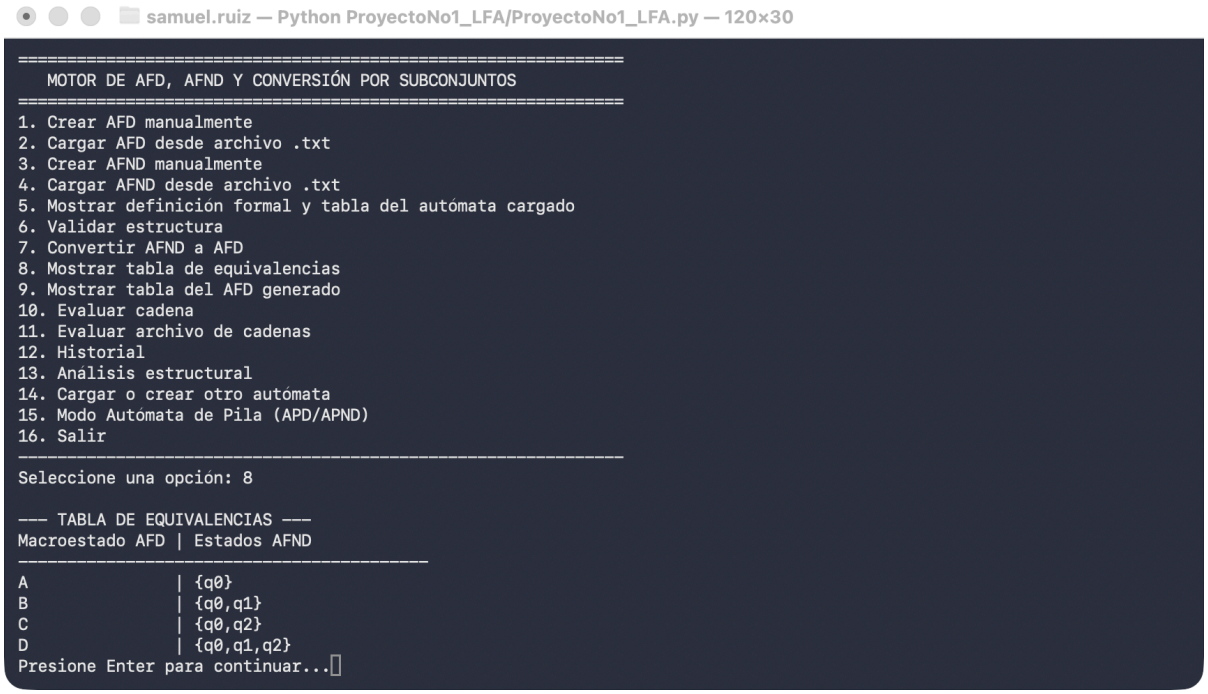
```
============================================================
   MOTOR DE AFD, AFND Y CONVERSIÓN POR SUBCONJUNTOS
============================================================
1. Crear AFD manualmente
2. Cargar AFD desde archivo .txt
3. Crear AFND manualmente
4. Cargar AFND desde archivo .txt
5. Mostrar definición formal y tabla del autómata cargado
6. Validar estructura
7. Convertir AFND a AFD
8. Mostrar tabla de equivalencias
9. Mostrar tabla del AFD generado
10. Evaluar cadena
11. Evaluar archivo de cadenas
12. Historial
13. Análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Modo Autómata de Pila (APD/APND)
16. Salir
------------------------------------------------------------
Seleccione una opción: 7

Conversión realizada correctamente.

--- TABLA DE EQUIVALENCIAS ---
Macroestado AFD | Estados AFND
-------------------------------------------
A               | {q0}
B               | {q0,q1}
Presione Enter para continuar...
```

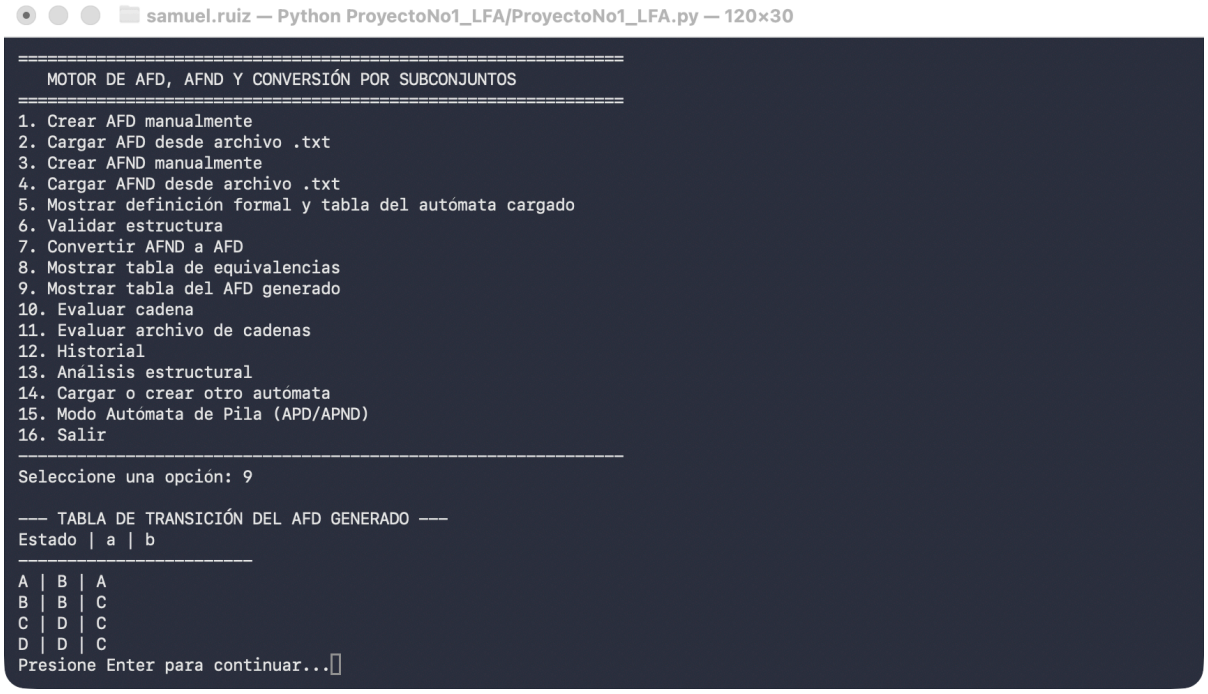
Vuelve a ejecutar la construcción por subconjuntos del AFND cargado y muestra la equivalencia entre macroestados y conjuntos de estados.

Opción 8. Mostrar tabla de equivalencias



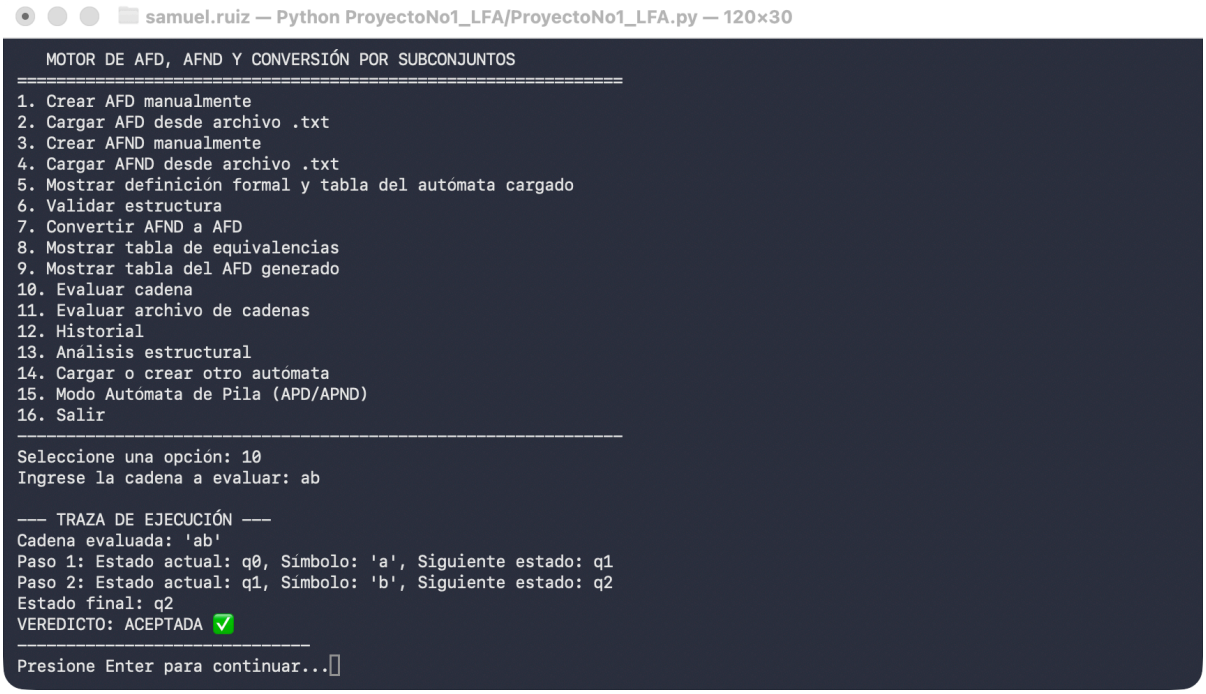
Permite consultar qué estados del AFND representan los macroestados del AFD generado.

Opción 9. Mostrar tabla del AFD generado



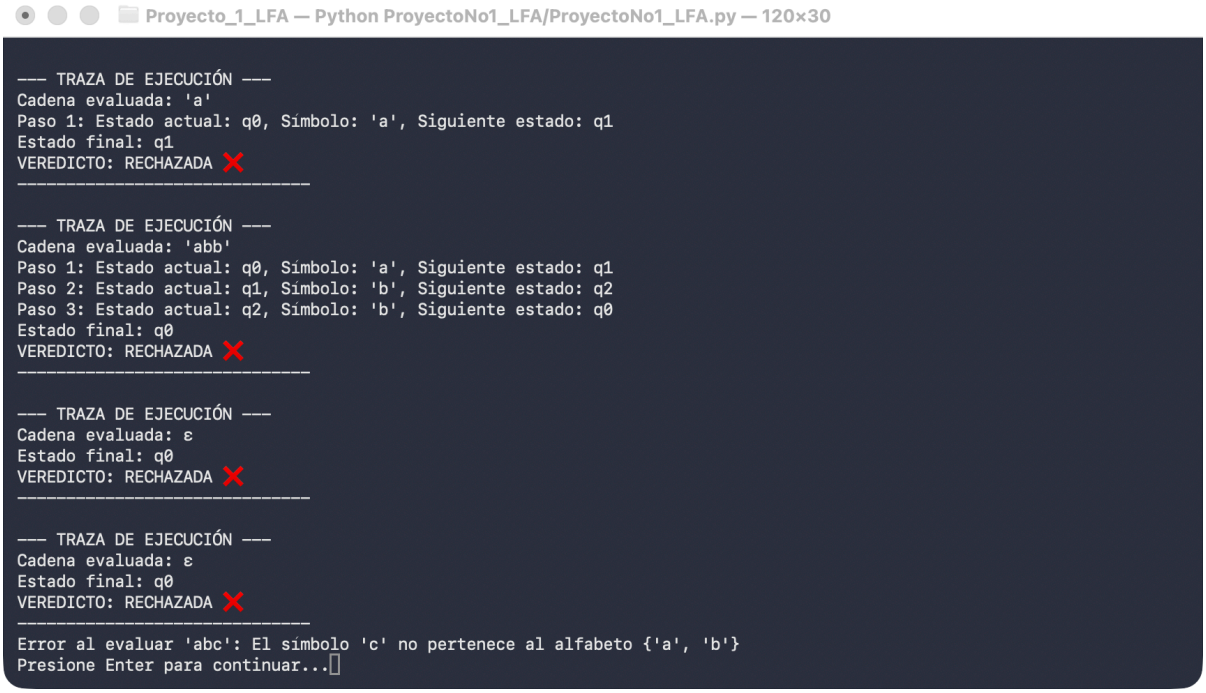
Presenta la tabla de transición del autómata determinista obtenido al convertir el AFND.

Opción 10. Evaluar cadena



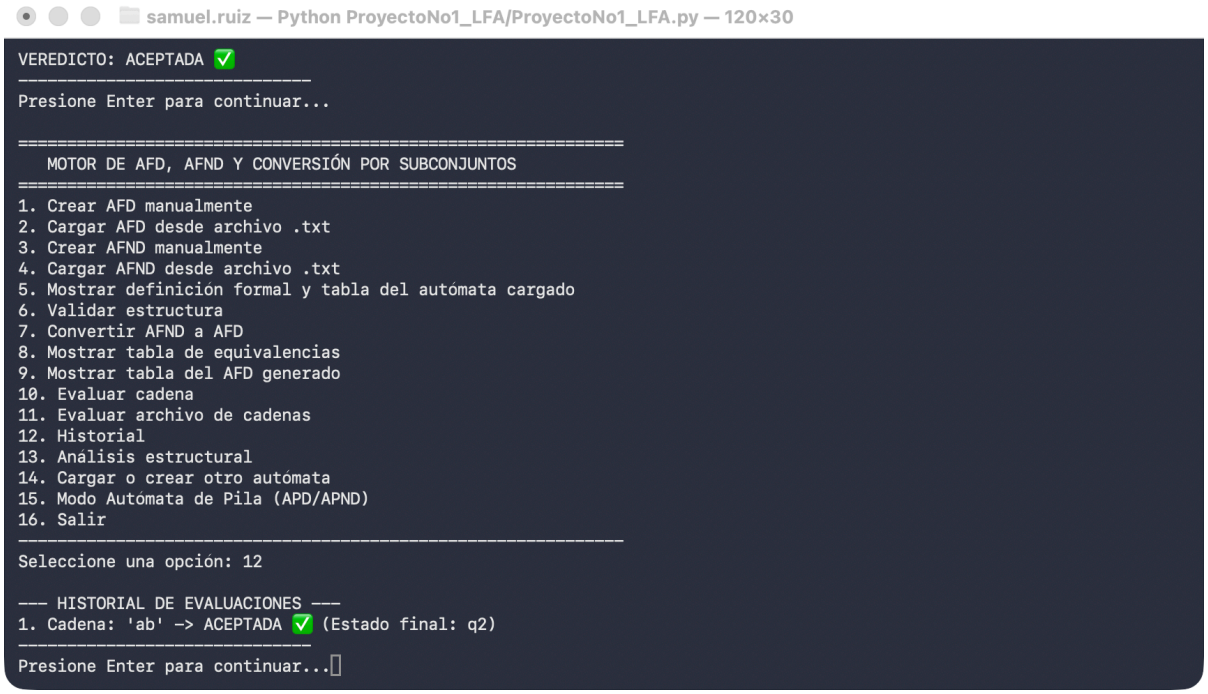
Escriba una cadena para ver la traza, el estado final y el veredicto. Para la cadena vacía, escriba `ε` o `epsilon`.

Opción 11. Evaluar archivo de cadenas



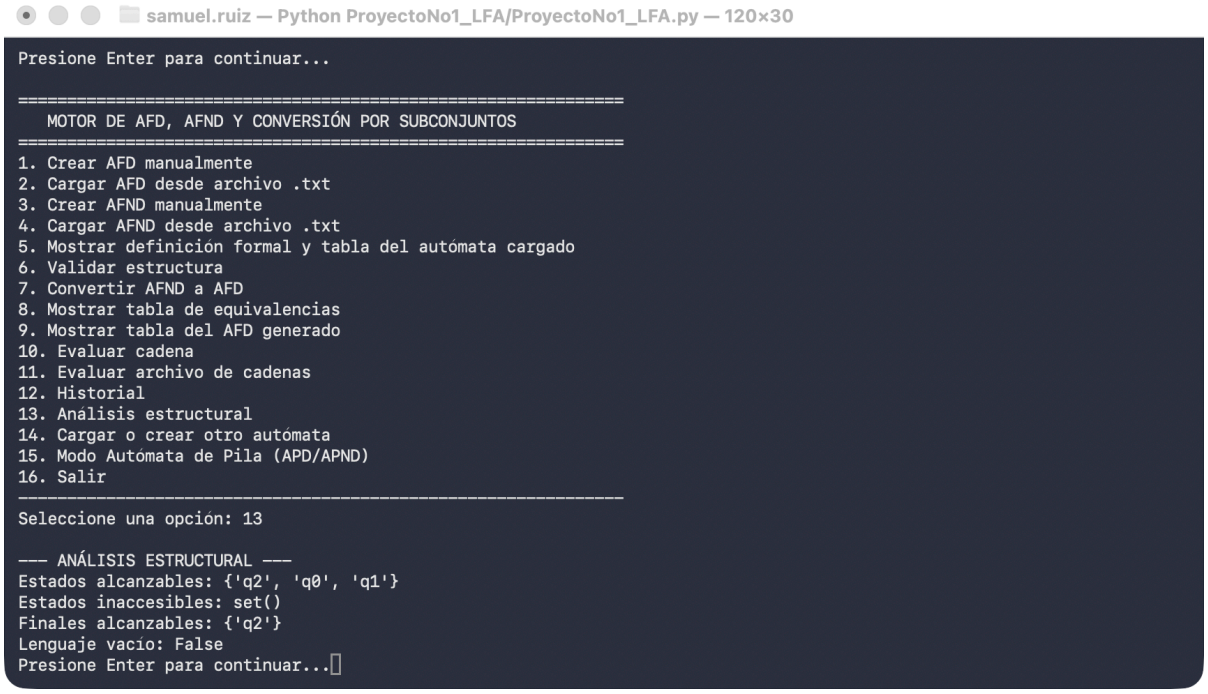
Indique la ruta de un archivo con una cadena por línea, como `ProyectoNo1_LFA/cadenas.txt`. Se informa cada aceptación, rechazo o error de entrada.

Opción 12. Historial



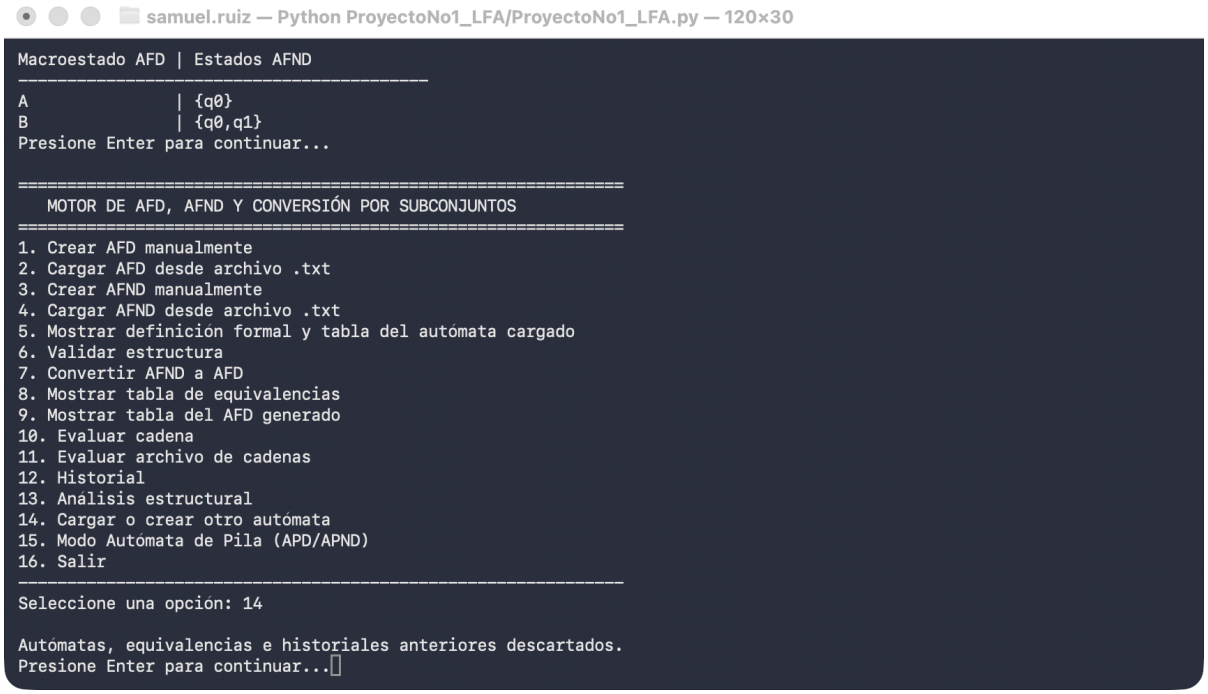
Consulta las cadenas ya evaluadas y sus resultados, incluidos los intentos con símbolos inválidos.

Opción 13. Análisis estructural



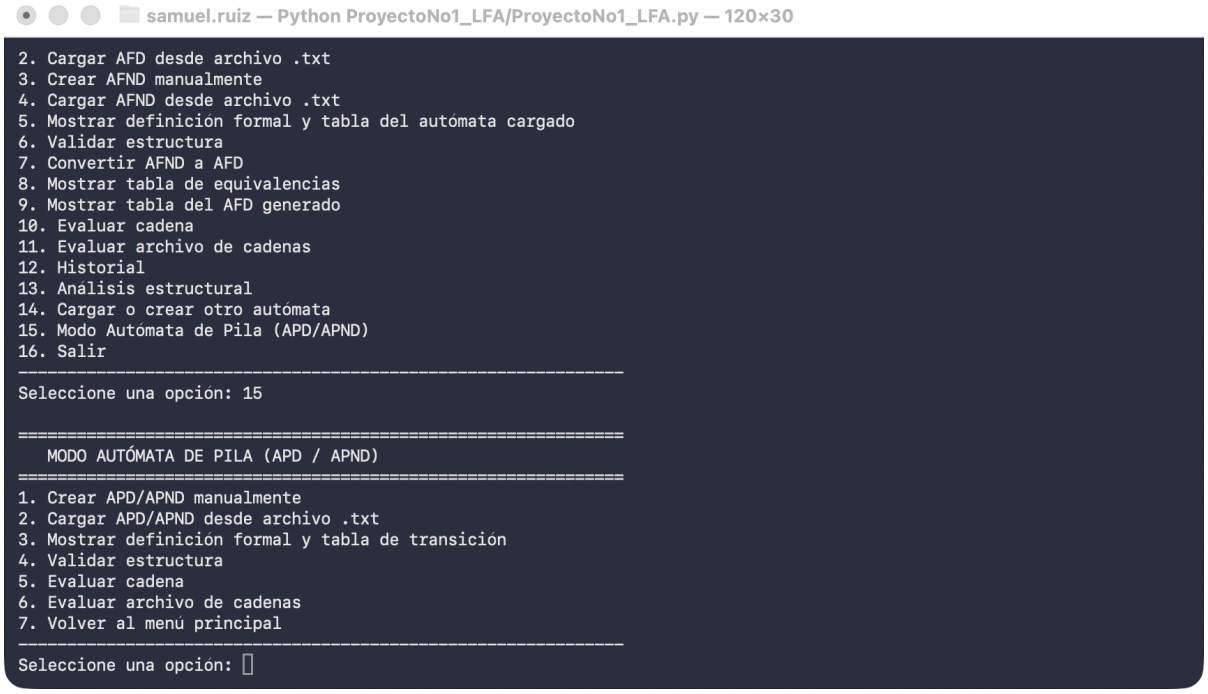
Muestra estados alcanzables e inaccesibles, finales alcanzables y si el lenguaje reconocido es vacío.

Opción 14. Cargar o crear otro autómata



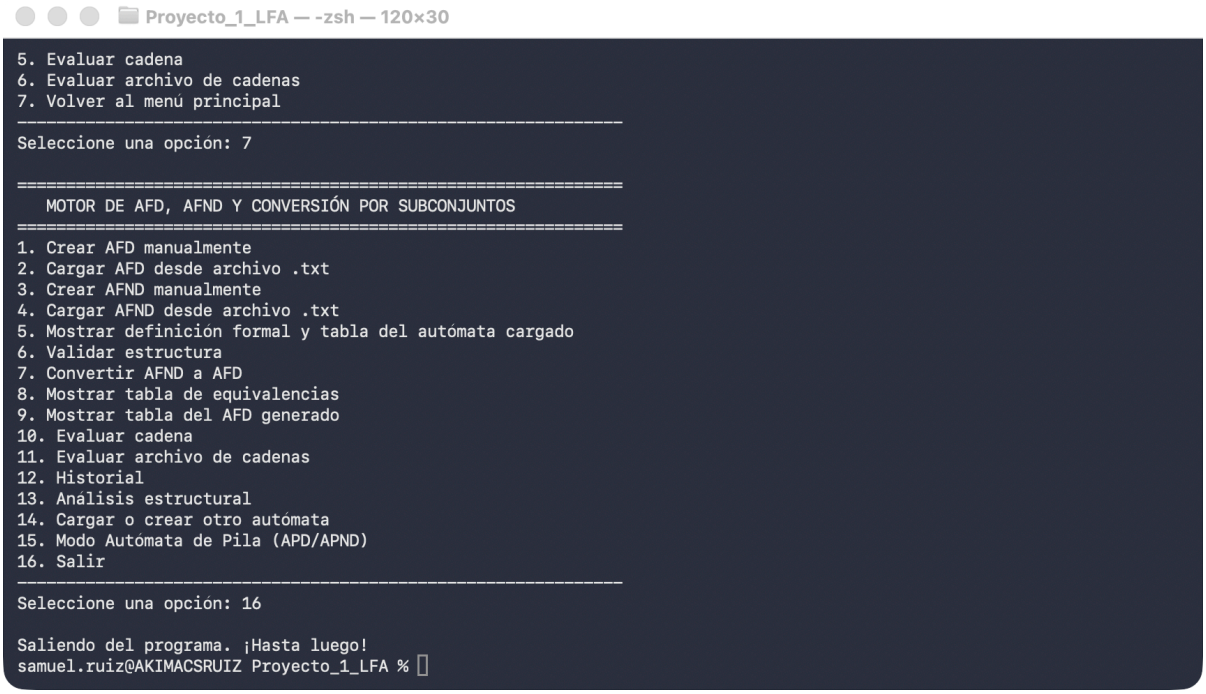
Limpia la sesión anterior: autómatas, equivalencias e historiales, para comenzar con otro caso.

Opción 15. Modo Autómata de Pila



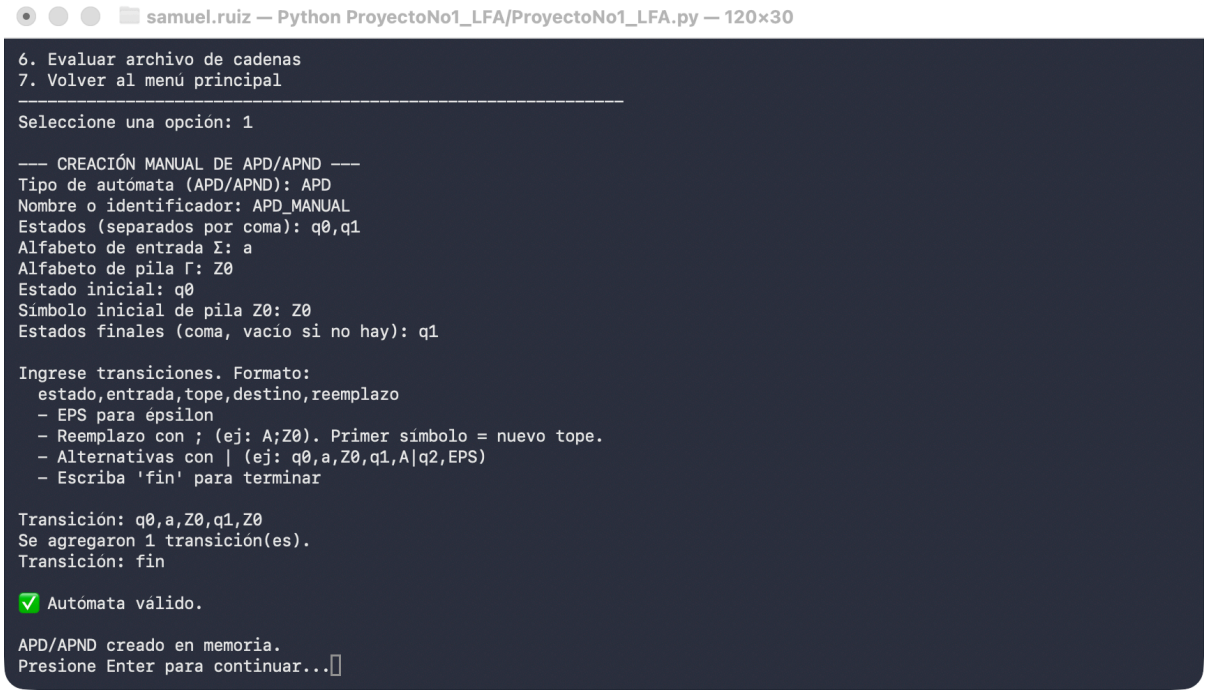
Abre el submenú de APD/APND. Desde allí puede cargar, validar y simular autómatas de pila.

Opción 16. Salir



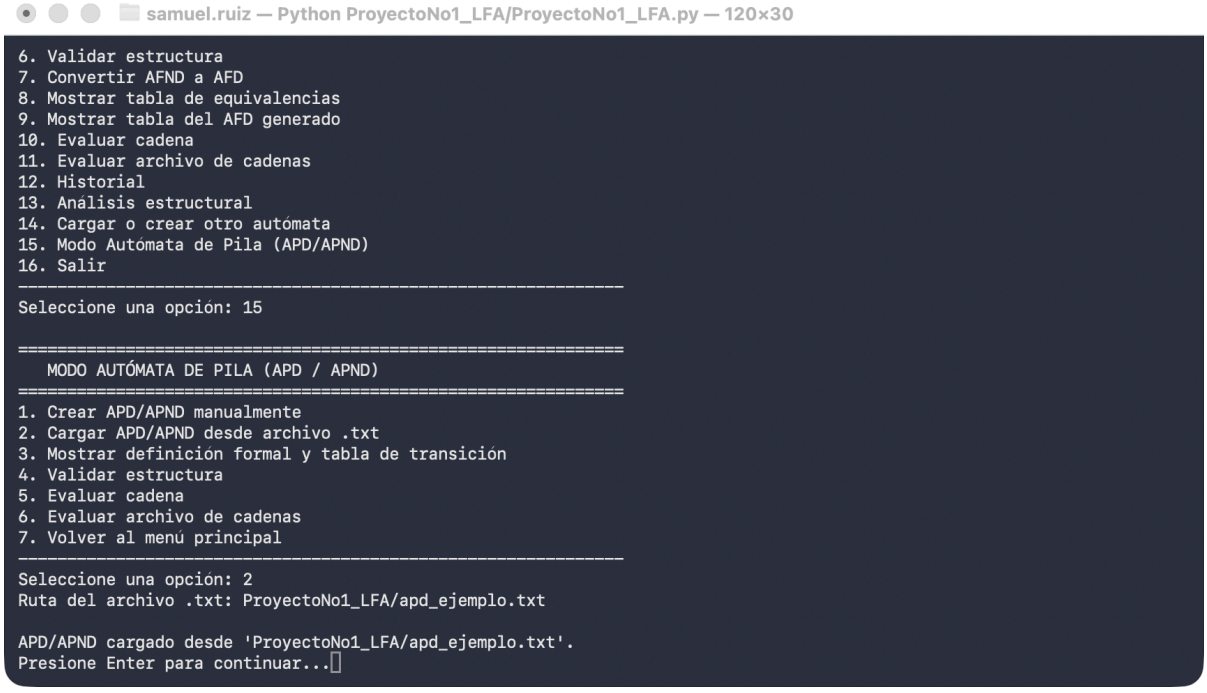
Termina la ejecución y devuelve el control a la consola.

Pila, opción 1. Crear APD/APND manualmente



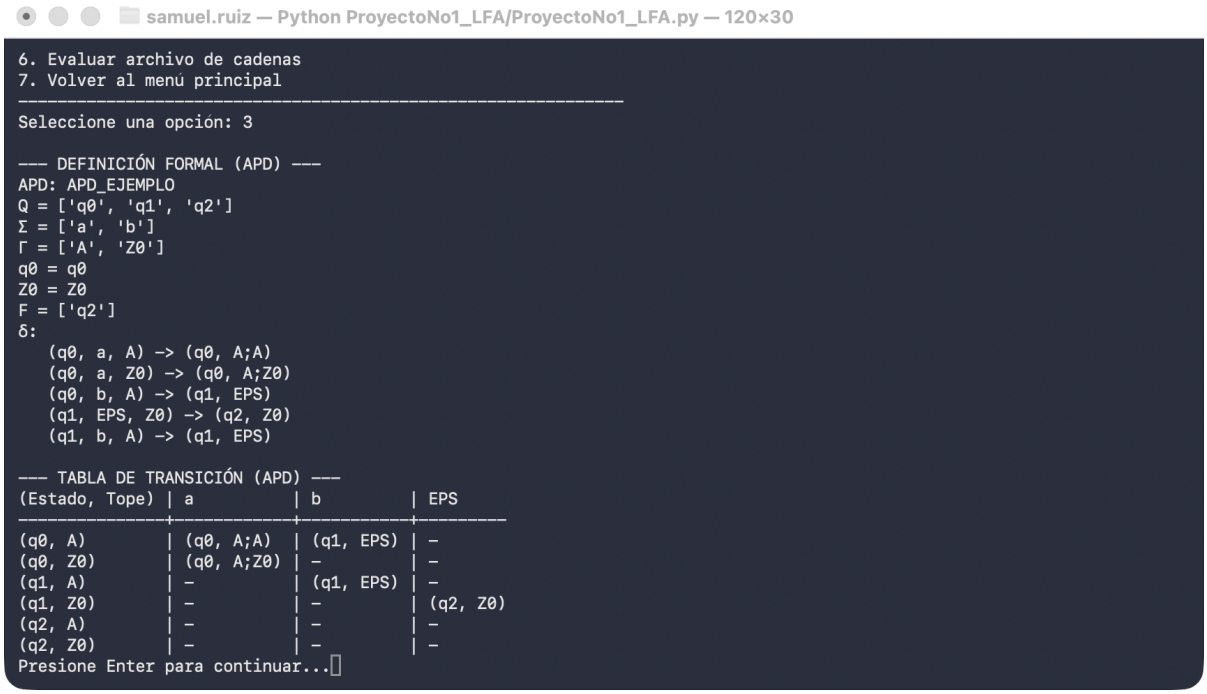
Elija `APD` o `APND` e ingrese Q, Σ, Γ, estado inicial, símbolo inicial de pila, finales y transiciones. `EPS` representa una operación épsilon.

Pila, opción 2. Cargar desde archivo .txt



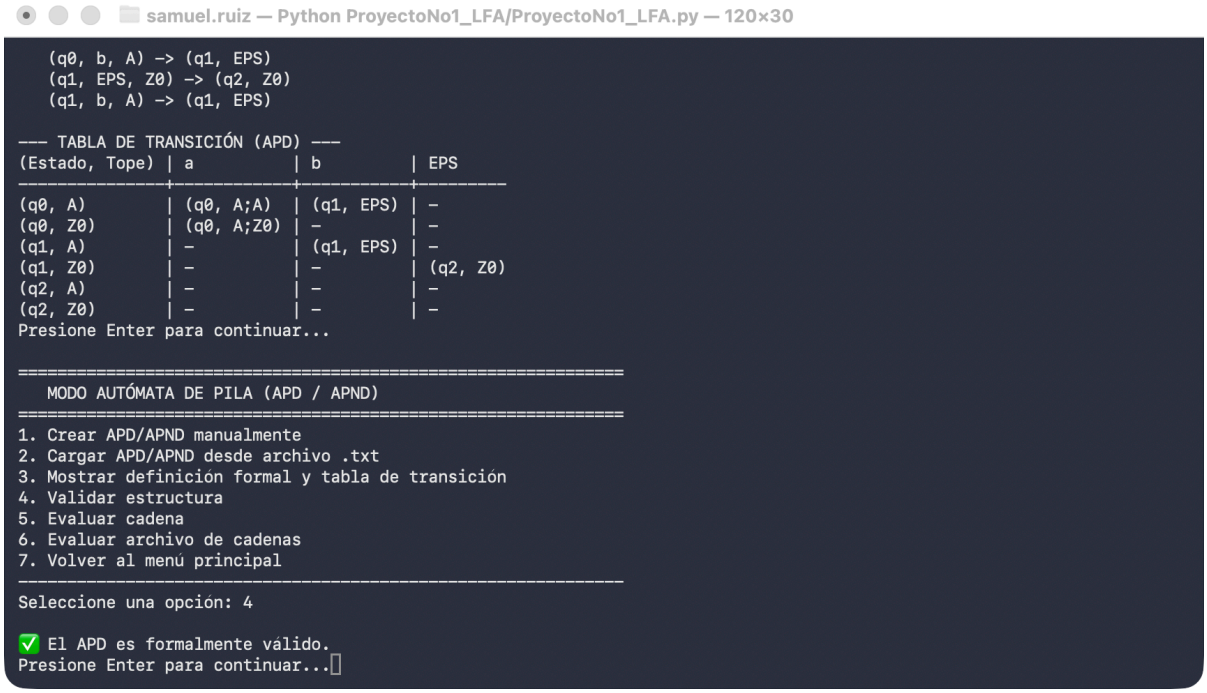
Escriba una ruta como `ProyectoNo1_LFA/apd_ejemplo.txt` o `ProyectoNo1_LFA/apnd_ejemplo.txt`. El archivo incluye la línea `TIPO=APD` o `TIPO=APND`.

Pila, opción 3. Mostrar definición y tabla



Consulta los componentes del autómata de pila cargado y la tabla de sus transiciones.

Pila, opción 4. Validar estructura



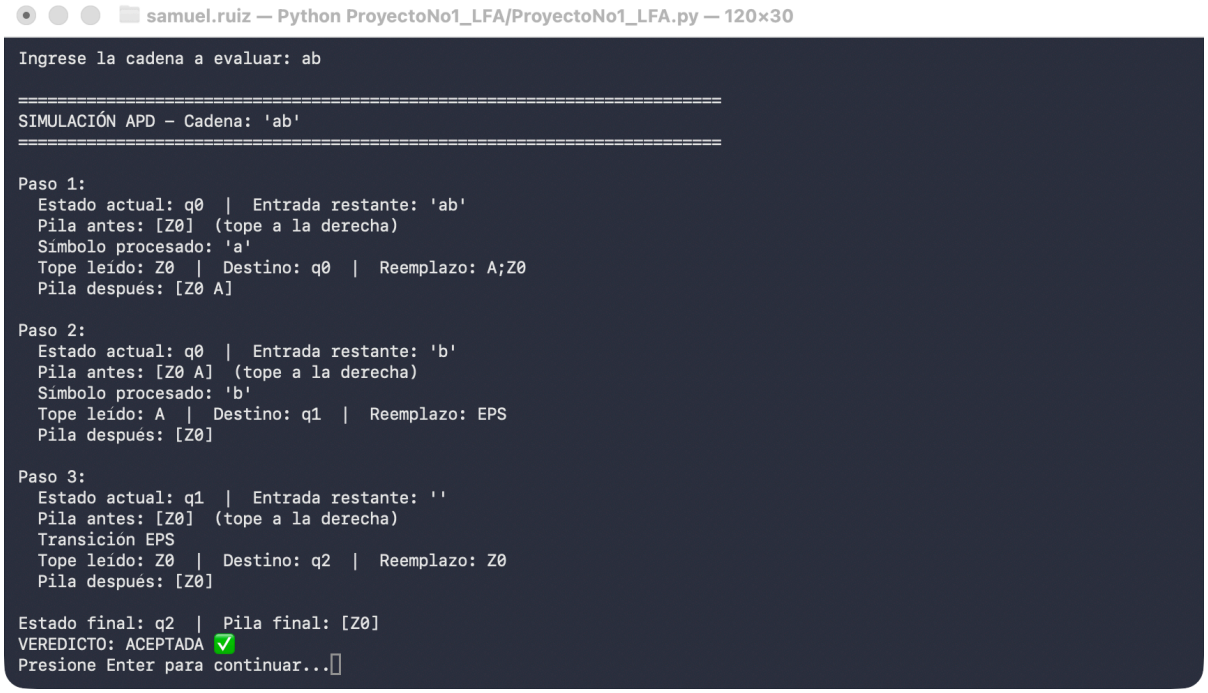
Comprueba estados, alfabetos, pila y transiciones. En un APD también detecta conflictos que lo harían no determinista.

Ejemplo: conflicto de determinismo en APD



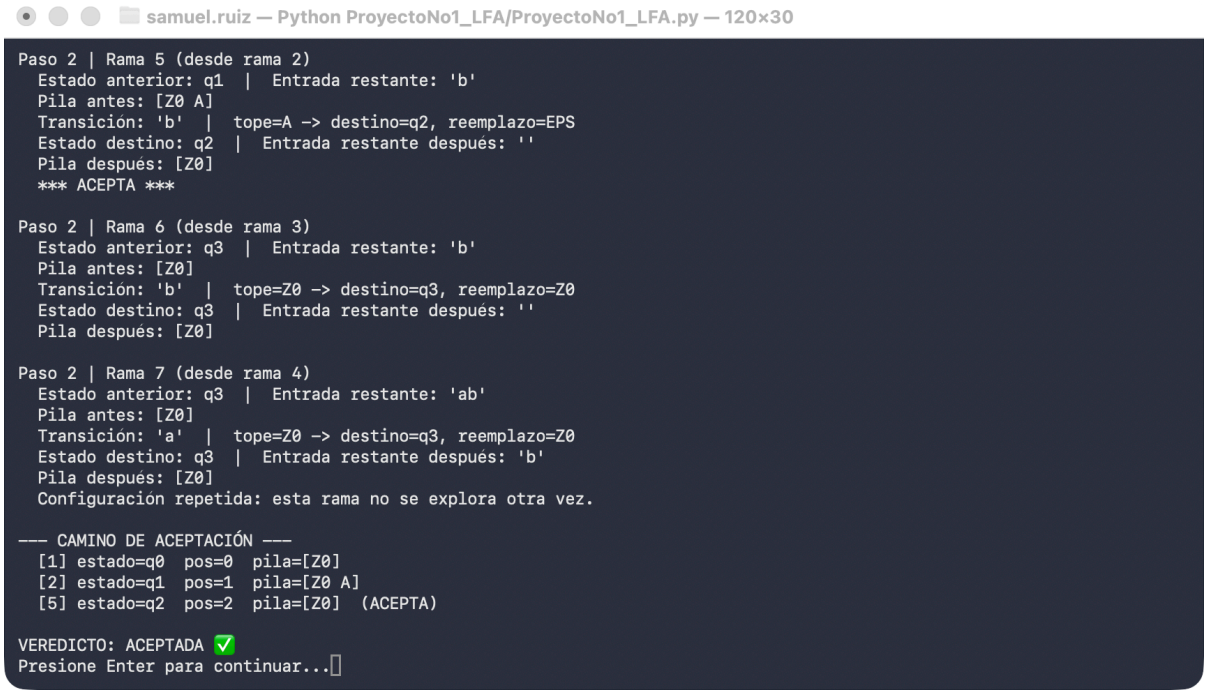
El archivo `apd_conflicto_ejemplo.txt` provoca un mensaje de error porque dos transiciones compiten por la misma configuración.

Pila, opción 5. Evaluar cadena en APD



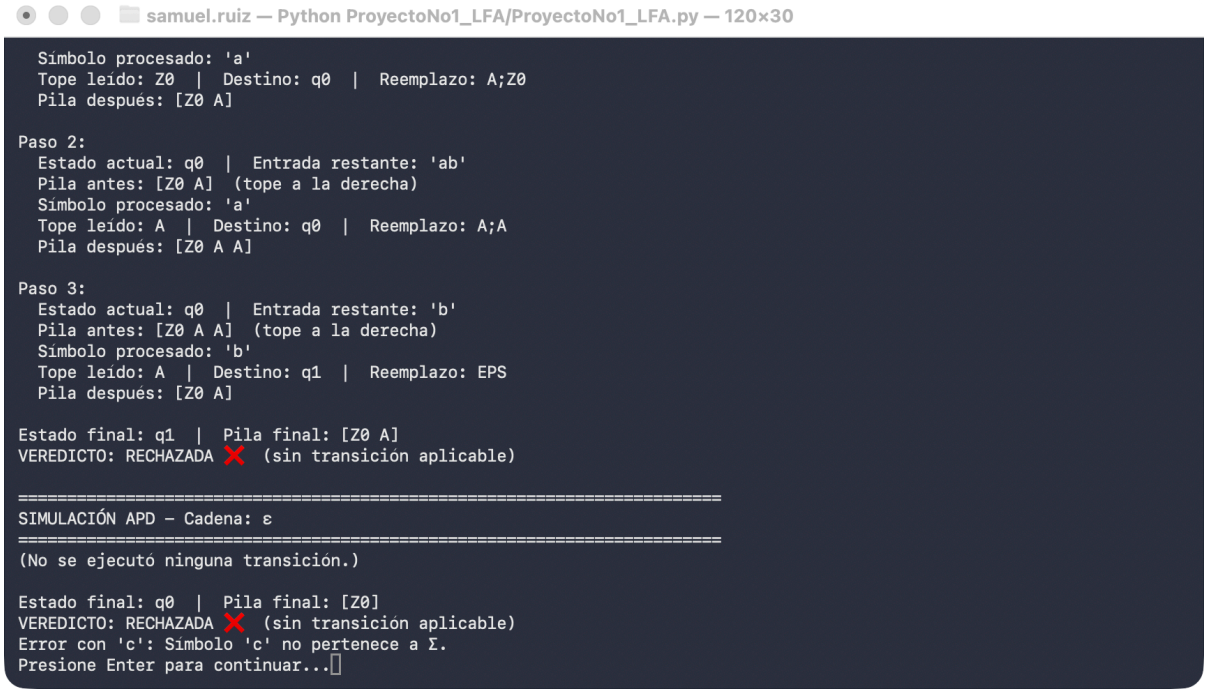
La traza muestra entrada restante, estado, tope leído y contenido de la pila antes y después de cada paso.

Ejemplo: ramas de ejecución en APND



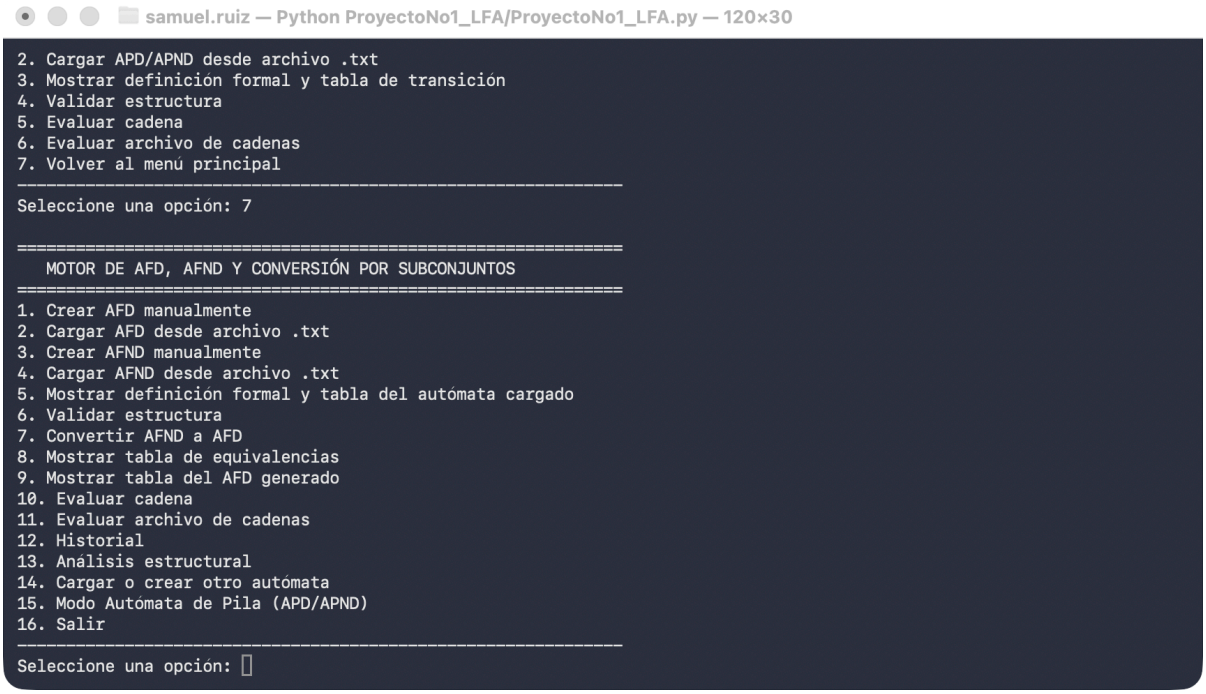
Al evaluar `ab` con `apnd_ejemplo.txt`, se muestran las ramas exploradas y el camino que acepta. Las configuraciones repetidas no se exploran otra vez.

Pila, opción 6. Evaluar archivo de cadenas



Escriba la ruta de `ProyectoNo1_LFA/cadenas_pda_ejemplo.txt`. Cada línea se evalúa por separado; `epsilon` representa la cadena vacía.

Pila, opción 7. Volver al menú principal



Regresa a las 16 opciones principales sin cerrar el programa.